

Équivalence numérique, équivalence cohomologique, et théorie de Lefschetz des variétés abéliennes sur les corps finis

P. Deligne (rédigé par L. Clozel)

À Jean-Pierre Serre, en témoignage de notre admiration

Abstract. We determine the group of automorphisms generated, in the endomorphisms of the cohomology of an Abelian variety on a finite field, by the Lefschetz operators and the complex multiplications.

Keywords. Algebraic geometry (Abelian varieties, étale cohomology); 14F20, 14K22.

1. Soit k une clôture algébrique du corps $\mathbb{F}_p$ à p éléments. On désignera par ℓ un nombre premier différent de p . On fixe, sur k , un isomorphisme $\mathbb{Q}_\ell \simeq \mathbb{Q}_\ell(1)$.

Soit A une variété abélienne sur k . On note Z , ou $Z(A)$, le groupe des cycles à coefficients rationnels sur A , gradué par la codimension:

$$Z = \bigoplus_i Z^i.$$

On dispose sur Z^i des relations d'équivalence numérique et d'équivalence cohomologique, pour la cohomologie étale à coefficients dans $\mathbb{Q}_\ell$. Deux cycles cohomologiquement équivalents sont numériquement équivalents.

Soient A_j les facteurs simples de A , E_j le centre de $\text{End}(A_j) \otimes \mathbb{Q}$, et F le composé, dans une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$, des clôtures galoisiennes des E_j ; F est donc un corps totalement réel ou un corps CM. Si ℓ est un nombre premier, soit $D_\ell \subset \text{Gal}(F/\mathbb{Q})$ un groupe de décomposition en ℓ ; soit $c \in \text{Gal}(F/\mathbb{Q})$ la conjugaison complexe.

Théorème 1. *Si $c \in D_\ell$, l'équivalence numérique et l'équivalence cohomologique, pour la cohomologie étale ℓ -adique, coïncident pour A .*

Un théorème moins précis, où la condition sur ℓ dépendait, pour une variété simple, du choix d'un corps maximal de multiplication complexe, était démontré dans [2].

Les remarques suivantes sont évidentes:

- (a) A étant donnée, la condition du Théorème 1 est vérifiée, d'après le théorème de Cebotarev, pour un ensemble L de nombres premiers ℓ de densité, analytique ou naïve, non nulle.
- (b) Si la condition du Théorème 1 est vérifiée pour A , elle l'est aussi pour les puissances A^n de A . Il existe donc un ensemble L , de densité > 0 , tel que la conclusion soit vraie pour toute puissance A^n . Ceci avait été remarqué par Milne [5].

Soit

$$H = \bigoplus_{i=0}^{2g} H^i(A, \mathbb{Q}_\ell) = \bigoplus_{i=0}^{2g} H^i, \quad g = \dim(A),$$

et soit $D = \text{End}(A) \otimes \mathbb{Q}$. Le groupe $D^\times$ opère sur H , ainsi que le groupe, isomorphe à $\text{SL}(2, \mathbb{Q})$, donné par la théorie de Lefschetz. Tous deux préservent les classes de cohomologie algébriques. Soit $G \subset \text{GL}(H)$ l'adhérence de Zariski du groupe engendré par $D^\times$ et $\text{SL}(2)$. Le point-clé de notre démonstration du Théorème 1 est une description de G , ou plutôt du groupe $G_{\mathbb{Q}_\ell}$ sur $\mathbb{Q}_\ell$ qui s'en déduit par extension des scalaires. Nous montrerons au §4 comment cette description se ramène aux deux cas suivants.

⁰Rédaction basée sur une note de Deligne et une lettre du 12 juillet 1997.

Soient d'abord E une courbe elliptique supersingulière et $A = E^n$. Le groupe $\text{End}(A)^\times$ agissant sur

$$H \otimes \mathbb{Q}_\ell = \Lambda^\bullet(H^1 \otimes \mathbb{Q}_\ell)$$

a pour adhérence de Zariski le groupe $\text{GL}(H^1 \otimes \mathbb{Q}_\ell)$. Soit $V = H^1 \otimes \mathbb{Q}_\ell$ et V^* son dual.

Théorème 2. *Le groupe $G_{\mathbb{Q}_\ell}$ est isomorphe au groupe $\text{CSpin}(V \oplus V^*)$ des similitudes spinorielles, $V \oplus V^*$ étant muni de la forme quadratique naturelle. Il opère sur*

$$H \otimes \mathbb{Q}_\ell = \bigoplus_i H^i(A, \mathbb{Q}_\ell)$$

par la somme de ses deux représentations demi-spinorielles. En particulier, la représentation sur les classes de degré pair, respectivement impair, est irréductible.

À l'opposé, soit A une variété irréductible telle que $\text{End}(A) \otimes \mathbb{Q} = D$ soit une algèbre à division, de degré réduit n , sur un corps quadratique imaginaire E ; A est de dimension n .

Soit $c \in \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ la conjugaison complexe, et choisissons un plongement j de E dans $\mathbb{Q}_\ell$. La structure de E -module de $H^1(A, \mathbb{Q}_\ell)$ fournit une décomposition

$$H^1 = H'_1 \oplus H''_1,$$

où $\lambda \in E$ agit sur H'_1 , respectivement H''_1 , par multiplication par $j(\lambda)$, respectivement $j(c\lambda)$. Soit $V = V_1 \oplus V_2$ la décomposition duale de $H^1(A, \mathbb{Q}_\ell)$. L'adhérence de Zariski de $D^\times$ devient, sur $\mathbb{Q}_\ell$, le groupe $\text{GL}(V_1) \times \text{GL}(V_2)$.

Munissons

$$H^\bullet(A, \mathbb{Q}_\ell) = \bigoplus_{p,q} \Lambda^p V_1 \otimes \Lambda^q V_2$$

de la graduation donnée par $k := p - q$:

$$\text{gr}_k = \bigoplus_{p-q=k} \Lambda^p V_1 \otimes \Lambda^q V_2. \quad (1.1)$$

La partie de degré $-n$ est donc $\Lambda^0 V_1 \otimes \Lambda^n V_2$, de dimension 1, et celle de degré $-n+1$ est

$$V_1 \otimes \Lambda^n V_2 \oplus \Lambda^0 V_1 \otimes \Lambda^{n-1} V_2,$$

de dimension $2n$.

Théorème 3. (i) *Pour un isomorphisme de $\bigoplus \Lambda^p V_1 \otimes \Lambda^q V_2$ avec $\Lambda^\bullet(\text{gr}_{-n+1})$, transformant gr_k en $\Lambda^{n+k} \text{gr}_{-n+1}$, $G_{\mathbb{Q}_\ell}$ s'identifie au groupe engendré par $\text{GL}(\text{gr}_{-n+1})$ agissant sur $\Lambda^\bullet \text{gr}_{-n+1}$, et par les homothéties $x \mapsto \lambda x$.*

(ii) *Les gr_k ($-n \leq k \leq n$) sont donc des représentations irréductibles non isomorphes de G . Les sous-espaces gr_k et gr_ℓ sont orthogonaux pour le cup-produit si $k + \ell \neq 0$, et en dualité parfaite si $k + \ell = 0$.*

2. Montrons comment réduire le Théorème 1, et même une variante un peu plus forte, cf. §5, à l'analyse du groupe G .

(a) Soient Z_0 le $\mathbb{Q}$ -sous-espace vectoriel de $H^\bullet(A, \mathbb{Q}_\ell)$ image de Z , et Z_1 le $\mathbb{Q}_\ell$ -sous-espace vectoriel engendré par Z_0 . Nous montrerons que la forme d'intersection est non dégénérée sur Z_1 . Sa restriction, qui est rationnelle, à Z_0 a donc un noyau nul: elle est non dégénérée et induit une surjection de Z_1 dans $\text{Hom}(Z_0, \mathbb{Q}_\ell)$. On a donc

$$\dim_{\mathbb{Q}_\ell}(Z_1) \geq \dim_{\mathbb{Q}}(Z_0),$$

les éléments d'une base de Z_0 sont linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}_\ell$, et $Z_0 \otimes \mathbb{Q}_\ell \simeq Z_1$.

- (b) On notera $\mathbb{Q}_\lambda$ une extension galoisienne finie assez grande de $\mathbb{Q}_\ell$. Il suffit alors de vérifier la non-dégénérescence de la forme d'intersection sur

$$Z_\lambda := Z_1 \otimes_{\mathbb{Q}_\ell} \mathbb{Q}_\lambda \subset H_\lambda := H^\bullet(A, \mathbb{Q}_\lambda).$$

- (c) Soit L l'opérateur de Lefschetz, opérant sur H , déduit d'une polarisation sur A , et soit $\Lambda : H^i \rightarrow H^{i-2}$ l'opérateur associé [4]. Les exponentielles des endomorphismes nilpotents L et Λ de H engendrent un sous-groupe S , isomorphe à $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Q})$. Soit G l'adhérence de Zariski, dans $\mathrm{GL}(H)$, du sous-groupe engendré par S et par $(\mathrm{End}(A) \otimes \mathbb{Q})^\times$. Il préserve Z_1 , donc Z_λ ; le fait que Λ préserve les cycles algébriques est dû à Lieberman, cf. [4]. Puisque G contient le groupe $\mathbb{G}_m$ correspondant à la graduation de $H^\bullet(A)$, action de $(\mathbb{Q} \cdot 1)^\times \subset \mathrm{End}(A) \otimes \mathbb{Q}$, ainsi que celui qui correspond à la même graduation, décalée de $\dim(A)$, matrices diagonales dans S , il contient les homothéties $x \mapsto \lambda x$.
- (d) Supposons que $\mathbb{Q}_\lambda$ est une extension galoisienne assez grande de $\mathbb{Q}_\ell$. On vérifiera que H_λ est une somme de représentations absolument irréductibles non isomorphes W de G , et que la forme d'intersection définit des accouplements non dégénérés sur $W \times W'$, $W \mapsto W'$ étant une involution des facteurs. Supposons qu'il existe $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_\lambda/\mathbb{Q}_\ell)$ échangeant les facteurs en dualité. Puisque Z_λ est stable par le groupe de Galois, la forme d'intersection est alors non dégénérée: ceci terminera la démonstration.

Soit E le centre de $\mathrm{End}(A) \otimes \mathbb{Q}$: E est un produit de corps CM E_i ; on convient qu'un corps totalement réel est CM. Supposons que E a la propriété suivante, équivalente à l'hypothèse $c \in D_\ell$ du Théorème 1:

il existe une extension galoisienne $\mathbb{Q}_\lambda/\mathbb{Q}_\ell$ et $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_\lambda/\mathbb{Q}_\ell)$ tels que, pour tout i et tout plongement $\tau : E_i \rightarrow \mathbb{C}$,
(2.1)

c étant la conjugaison complexe sur E_i . On vérifiera alors ci-dessous l'existence de σ échangeant W et W' . Sous cette hypothèse, donc, le Théorème 1 s'ensuit.

3. Voici quelques rappels d'algèbre linéaire, pour lesquels nous renvoyons à [3], basé sur [1]. Soit V un espace vectoriel sur un corps K , ici $\mathbb{Q}_\ell$, $\mathbb{Q}_\lambda$ ou $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$, soit V^* son dual, et munissons $W = V \oplus V^*$ de la forme quadratique non dégénérée

$$Q(v + \lambda) = \langle \lambda, v \rangle \quad (v \in V, \lambda \in V^*).$$

Soit C l'algèbre de Clifford associée, quotient de l'algèbre tensorielle $T(V \oplus V^*)$ par l'idéal engendré par les $x \cdot x - Q(x)$, $x \in V \oplus V^*$. C'est une algèbre graduée par $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ [3]; soit $C = C^+ \oplus C^-$ cette graduation. Faisons agir W sur l'algèbre extérieure $\Lambda^\bullet V$ de V par

$$\begin{aligned} v \cdot x &= v \wedge x & (v \in V, x \in \Lambda^\bullet V), \\ \lambda \cdot x &= \lambda \lrcorner x = i(\lambda)x & (\lambda \in V^*, x \in \Lambda^\bullet V). \end{aligned} \tag{3.1}$$

La relation qui définit C est vérifiée, et (3.1) se prolonge donc en une structure de C -module

$$C \longrightarrow \mathrm{End}(\Lambda^\bullet V). \tag{3.2}$$

Le morphisme (3.2) est un isomorphisme: voir [1], Thm. 2; ou remarquer que si $V = V' \oplus V''$, C est le produit tensoriel, au sens $\mathbb{Z}/2$ -gradué, des algèbres analogues C' et C'' : on est donc ramené au cas, facile, où V est de rang 1. L'image de C^+ par (3.2) est l'algèbre des endomorphismes de $\Lambda^\bullet V$ respectant la $\mathbb{Z}/2$ -graduation de $\Lambda^\bullet V$.

Le groupe $C^\times$ agit sur l'algèbre C par conjugaison. Le sous-groupe H qui normalise $W \subset C$ respecte la $\mathbb{Z}/2$ -graduation de C , donc est formé d'éléments pairs ou impairs. Son action sur

W définit $H \rightarrow \mathrm{O}(W)$, de noyau le centre de $C^\times$. Le sous-groupe $(C^+)^\times \cap H$ de $(C^+)^\times$ qui normalise W est le groupe des similitudes spinorielles $\mathrm{CSpin}(W)$. Il s'envoie sur $\mathrm{SO}(W)$:

$$1 \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow \mathrm{CSpin}(W) \longrightarrow \mathrm{SO}(W) \longrightarrow 1.$$

Le groupe $\mathrm{CSpin}(W)$ est donc le groupe des automorphismes de $\Lambda^\bullet V$, respectant la $\mathbb{Z}/2$ -gradation et le sous-espace W de $\mathrm{End}(\Lambda^\bullet V)$. Son algèbre de Lie est celle des endomorphismes pairs T de $\Lambda^\bullet V$ tels que, pour W identifié à un sous-espace de $\mathrm{End}(\Lambda^\bullet V)$, on ait $[T, W] \subset W$. La représentation $\Lambda^\bullet V$ de $\mathrm{CSpin}(W)$ est la somme des deux représentations semi-spinorielles.

Il est clair que $\mathrm{GL}(V)$, agissant sur $\Lambda^\bullet V$, est un sous-groupe de $\mathrm{CSpin}(W)$. Il relève dans CSpin le sous-groupe de Levi de $\mathrm{SO}(W)$, intersection des sous-groupes paraboliques opposés respectant les sous-espaces isotropes maximaux V et V^* de W .

Le sous-espace isotrope maximal $V^* \subset W \subset C$ et la droite $K \cdot 1$ de $\Lambda^\bullet V$ se déterminent mutuellement: V^* est le sous-espace de W annihilant 1 et $K \cdot 1$ est le sous-espace de $\Lambda^\bullet V$ annulé par V^* . Par la même règle, V correspond à la droite $\Lambda^{\max} V$.

La même histoire se répète pour tout sous-espace isotrope maximal de W . Le cas qui nous intéresse est celui où $V = V_1 \oplus V_2$, et où W est décomposé en la somme de deux sous-espaces isotropes maximaux par

$$W = (V_1 \oplus V_2^*) \oplus (V_1^* \oplus V_2).$$

L'annulateur de $V_1^* \oplus V_2$ est la droite $\Lambda^{\max} V_2 \subset \Lambda^\bullet V$. Fixons-en un générateur Ω . L'inclusion dans W du sous-espace isotrope complémentaire $V_1 \oplus V_2^*$ se prolonge en un morphisme d'algèbres

$$\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*) \longrightarrow C,$$

et

$$I : \Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*) \longrightarrow \Lambda^\bullet V, \quad \lambda \longmapsto \lambda \Omega \tag{3.3}$$

est un isomorphisme. Le super-crochet avec $x \in W$ stabilise $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*) \subset C$ et induit une super-dérivation. Pour $x \in V_1^* \oplus V_2$, identifié au dual de $V_1 \oplus V_2^*$, cette dérivation est le produit intérieur $x \lrcorner$. Via l'isomorphisme I , l'action de $v \in V_1 \oplus V_2^* \subset W$ devient donc un produit extérieur, et celle de $x \in V_1^* \oplus V_2 \subset W$, qui annule Ω , devient un produit intérieur.

Le produit extérieur dans $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*)$, transporté par I , définit un nouveau produit, noté $*$, sur $\Lambda^\bullet V$. Si on munit $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*)$ de la graduation pour laquelle V_1 est de degré 1 et V_2^* de degré -1 , le produit est compatible avec la graduation. L'isomorphisme I la transporte en la graduation évidente de $\Lambda^\bullet V$, translatée par $\dim(V_2)$ pour placer Ω en degré 0. Le produit $*$ est donc compatible avec la graduation évidente translatée. La graduation naturelle de $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*)$, pour laquelle V_2^* est de degré 1, est aussi compatible au produit. On obtient alors sur $\Lambda^\bullet V$ la graduation gr_k de (1.1), décalée de $\dim(V_2)$; $1 \in \Lambda^\bullet V_2$, de degré 0 pour gr_k , est de degré $\dim(V_2)$.

Pour $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$, calculons

$$(v_1 \wedge v_2) \wedge : \Lambda^\bullet V \longrightarrow \Lambda^\bullet V$$

à l'aide de l'isomorphisme (3.3): on a le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*) & \xrightarrow{I} & \Lambda^\bullet V \\ \parallel & & \parallel \\ \Lambda^\bullet V_1 \otimes \Lambda^\bullet V_2^* & \longrightarrow & \Lambda^\bullet V_1 \otimes \Lambda^\bullet V_2. \end{array}$$

et l'application du bas est un produit tensoriel d'applications. Si $a \in \Lambda^\bullet V_1$ et $b \in \Lambda^\bullet V_2$,

$$(v_1 \wedge v_2)(a \wedge b) = (-1)^{\deg a} (v_1 \wedge a) \wedge (v_2 \wedge b).$$

Pour l'isomorphisme $\Lambda^\bullet V_2^* \rightarrow \Lambda^\bullet V_2$ définissant $I, b \mapsto v_2 \wedge b$ se transporte en $b^* \mapsto v_2 \perp b^*$. On en déduit que $(v_1 \wedge v_2) \wedge$ se transporte en l'endomorphisme $v_1 \wedge v_2 \perp$ de $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*)$, dont on vérifie aussitôt que c'est une dérivation. Celle-ci respecte $V_1 \oplus V_2^*$.

4. Calculer le groupe G , du §1 et sur une extension assez grande de $\mathbb{Q}_\ell$, est amusant. Voici l'histoire.

- (a) Soit E le centre de $D = \text{End}(A) \otimes \mathbb{Q}$, produit de corps CM E_i ; D est centrale simple sur E .
- (b) Après extension des scalaires de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{Q}_\lambda$, assez grand, E devient une somme de copies de $\mathbb{Q}_\lambda$, indexée par l'ensemble Σ des morphismes de $\mathbb{Q}$ -algèbres $E \rightarrow \mathbb{Q}$. Après extension des scalaires de $\mathbb{Q}_\ell$ à $\mathbb{Q}_\lambda$, $H^1(A)$ devient $\bigoplus H_\sigma$, $\sigma \in \Sigma$, où

$$H_\sigma = \{\alpha \in H^1(A, \mathbb{Q}_\lambda) : [z]\alpha = \sigma(z)\alpha \ (z \in E)\},$$

$[z]$ désignant l'action de E sur $H^1(A)$ déduite de son action sur A . L'algèbre $D \otimes \mathbb{Q}_\lambda$ est

$$\prod_{\sigma} \text{End}(H_\sigma).$$

Le groupe G , qui agit sur $\Lambda^\bullet(\bigoplus_{\sigma} H_\sigma)$, est engendré par le produit des $\text{GL}(H_\sigma)$ et par un $\text{SL}(2)$ "diagonal". Soit

$$L : H^i(A, \mathbb{Q}_\lambda) \longrightarrow H^{i+2}(A, \mathbb{Q}_\lambda)$$

l'opérateur de Lefschetz, que l'on identifie à une classe de cohomologie dans

$$H^2(A, \mathbb{Q}_\lambda) = \Lambda^2\left(\bigoplus_{\sigma} H_\sigma\right).$$

Le Lemme 2.1 de [2] implique que

$$L = \sum_v L_v,$$

où v parcourt l'ensemble quotient $\Sigma/\{1, c\}$, la conjugaison complexe opérant sur Σ par son action sur E , et où

$$L_v \in \Lambda^2(H_\sigma \oplus H_{c\sigma})$$

pour $v = \{\sigma, c\sigma\}$. Il peut arriver que σ soit fixé par c , auquel cas $L_v \in \Lambda^2 H_\sigma$. Chaque L_v est dans l'adhérence de l'orbite de L sous $\prod \text{GL}(H_\sigma)$ et donc dans l'algèbre de Lie de G .

Les mêmes arguments donnent une décomposition analogue de l'opérateur Λ ; les relations de commutation sont préservées par les composantes L_v et Λ_v . Par conséquent, G est aussi engendré par le produit des $\text{GL}(H_\sigma)$ et d'une copie de $\text{SL}(2)$ définie sur $\mathbb{Q}_\lambda$ pour chaque orbite de c dans Σ . Ainsi G est un produit agissant sur un produit tensoriel.

- (c) Histoire pour $\{\sigma\}$, $\sigma = c\sigma$. Ceci correspond à un éventuel facteur $\mathbb{Q}$ de E , donc à un facteur isogène à $B = E^n$ de A , où E est une courbe elliptique supersingulière sur k .

Soit $V = H_\sigma = H^1(B, \mathbb{Q}_\lambda)$, espace de dimension paire. Soit $W = V \oplus V^*$. La classe de Lefschetz $L \in \Lambda^2 V$ est un isomorphisme de V vers V^* . On va montrer que le groupe engendré par $\text{GL}(V)$ et le sous-groupe $\text{SL}(2)$ associé à L est $\text{CSpin}(W)$ dans sa représentation spinorielle sur $H^\bullet(B) = \Lambda^\bullet V$.

On vérifie aussitôt que, pour son action sur $\Lambda^\bullet V$ par multiplication à gauche, L vérifie

$$[L, W] \subset W.$$

Par conséquent, L est un élément de $\text{Lie}(\text{CSpin}(W))$; celui-ci appartient à l'algèbre de Lie du radical unipotent N du sous-groupe de Levi défini par $W = V \oplus V^*$ (§3) et en est un élément non singulier. Les conjugués par $\text{GL}(V)$ de l'exponentielle de L engendrent donc N . De même, Λ et ses conjugués engendrent l'algèbre de Lie du sous-groupe unipotent opposé. Par conséquent, le groupe engendré par $\text{GL}(V)$ et $\text{SL}(2)$ contient le groupe de Spin; on a déjà vu qu'il contenait les homothéties (§2, (c)). Son adhérence de Zariski, sur $\mathbb{Q}_\ell$, est donc $\text{CSpin}(V \oplus V^*)$, ce qui démontre le Théorème 2.

(d) Histoire pour $\{\sigma, c\sigma\}$, $\sigma \neq c\sigma$. Dans ce cas

$$H_v = H_\sigma \oplus H_{c\sigma} = V_1 \oplus V_2$$

et $(\text{End}(A) \otimes \mathbb{Q}_\lambda)^\times$ opère sur H_v par $\text{GL}(V_1) \times \text{GL}(V_2)$.

Écrivons, selon le §3,

$$\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2) \xrightarrow[I^{-1}]{\simeq} \Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*).$$

On munit $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2)$ du produit $*$, qui devient par I^{-1} le produit extérieur à droite. On peut écrire ([2, Lemme 2.1])

$$L = \sum e_i \wedge f_i \in \Lambda^2(V_1 \oplus V_2),$$

avec $e_i \in V_1$, $f_i \in V_2$. L'isomorphisme I^{-1} échange l'action de L sur $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2)$ et l'action sur le membre de droite donnée par

$$\sum e_i \wedge f_i \perp.$$

Celle-ci est une dérivation (§3); en fait, dans les bases de V_1 et V_2^* données par (e_i, f_i^*) , c'est la somme des endomorphismes

$$x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{sl}(2)$$

de k^2 , donc l'endomorphisme de k^{2n} correspondant, étendu comme action d'algèbre de Lie à

$$\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*) = \Lambda^\bullet(k^{2n}).$$

L'action de L sur $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2)$ laisse donc invariant, au sens des algèbres de Lie, le produit $*$: c'est donc une dérivation.

Par ailleurs l'élément

$$h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

de $\mathfrak{sl}(2)$ opère sur $\Lambda^i V$ par $i - n = \text{gr}_1(\Lambda^i V)$, où gr_1 est la graduation naturelle translatée (§3). Celle-ci étant compatible au produit $*$, celui-ci est invariant par la sous-algèbre de Borel de $\mathfrak{sl}(2)$. Or, dans une représentation de $\mathfrak{sl}(2)$, un vecteur annulé par une sous-algèbre de Borel l'est par $\mathfrak{sl}(2)$. On en déduit que $*$ est invariant par $\text{SL}(2)$.

Considérons la décomposition de $\Lambda^\bullet V$ donnée par (1.1):

$$\text{gr}_k \Lambda^\bullet V = \bigoplus_{p+q=k} \Lambda^p V_1 \otimes \Lambda^q V_2.$$

Noter que cette décomposition est invariante par L et Λ . En effet, E , par son plongement dans $\mathbb{Q}_\lambda$, opère sur $\Lambda^\bullet V$. Soit $U(1)$ le groupe

$$\{\lambda \in E : N_{E/F} \lambda = 1\},$$

où F est la sous-algèbre de E formée des points fixes de c . Si $\lambda \in U(1)$, λ opère sur gr_k par le scalaire $\lambda^{p-q} \in \mathbb{Q}_\lambda$; il commute à L et Λ , et les λ^{p-q} sont des caractères distincts de $U(1)$. Résumons:

Lemme 4.1. *On munit $\Lambda^\bullet V$ du produit $*$, et de la graduation (1.1).*

(i) $\Lambda^\bullet V$ est engendré par

$$\mathrm{gr}_{1-n} = V_1 \otimes \Lambda^n V_2 \oplus \Lambda^0 V_1 \otimes \Lambda^{n-1} V_2.$$

(ii) Le produit $*$: $\mathrm{gr}_i \times \mathrm{gr}_j \rightarrow \mathrm{gr}_{i+j}$ est invariant par $\mathrm{SL}(2)$, $\mathrm{SL}(V_1)$ et $\mathrm{SL}(V_2)$.

(iii) La graduation de $\Lambda^\bullet V$ est préservée par G .

L'image de G dans $\mathrm{GL}(\mathrm{gr}_{n-1})$ contient $\mathrm{GL}(V_1)$, $\mathrm{GL}(V_2) \simeq \mathrm{GL}(\Lambda^{n-1} V_2)$, ainsi qu'un isomorphisme $\Lambda^0 V_1 \otimes \Lambda^n V_2 \rightarrow V_1 \otimes \Lambda^n V_2$ donné par L et un isomorphisme inverse donné par Λ . C'est donc $\mathrm{GL}(\mathrm{gr}_{n-1})$. La propriété (i) identifie $\Lambda^\bullet V$ à $\Lambda^\bullet(\mathrm{gr}_{n-1})$, de façon compatible à l'action de $\mathrm{SL}(2) \times \mathrm{SL}(V_1) \times \mathrm{SL}(V_2)$. Le groupe engendré par $\{zs_1, z^{-1}s_2\}$, où z est un scalaire et $s_i \in \mathrm{SL}(V_i)$, dans $\mathrm{GL}(V_1) \times \mathrm{GL}(V_2)$ opère sur $\Lambda^\bullet V$ par l'action de $\mathrm{GL}(\mathrm{gr}_{1-n})$ décrite par le Théorème 3. Le groupe G est donc engendré par $\mathrm{GL}(\mathrm{gr}_{1-n})$, isomorphe à $\mathrm{GL}(2n)$, et par un tore de dimension 1, qui opère par homothéties globales sur $\Lambda^\bullet V$, d'où le Théorème 3 (i). Il est clair que, déjà pour l'action de $\mathrm{GL}(\mathrm{gr}_{1-n})$, les représentations obtenues sont absolument irréductibles et non isomorphes; enfin, si $k + \ell \neq 0$, les espaces gr_k et gr_ℓ ne sont pas des représentations duales, même pour l'action de $\mathrm{GL}(2n) \subset G$. Le cup-produit étant non dégénéré, gr_k et gr_ℓ sont donc en dualité parfaite.

5. Une fois acquise la description de G , voici la démonstration du Théorème 1. Écrivons

$$H_\lambda = H^\bullet(A, \mathbb{Q}_\lambda) = \bigotimes_{v \in \Sigma/c} H_v^\bullet,$$

où $H_v^\bullet$ est comme dans le §4. On suppose $\mathbb{Q}_\lambda$ assez grand, et galoisien sur $\mathbb{Q}_\ell$. Sous l'action du produit, désormais noté G , des groupes décrits dans le §4, H_λ se décompose comme somme directe indexée par les fonctions $\sigma \mapsto k(\sigma)$, $\sigma \in \Sigma$, où

$$k(\sigma) \in \mathbb{Z} \quad \text{si } \sigma \neq \sigma c; \quad \text{alors } k(\sigma c) = -k(\sigma), \quad (5.1)$$

$$k(\sigma) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \quad \text{si } \sigma = \sigma c \quad (\text{facteur supersingulier éventuel}). \quad (5.2)$$

Dans (5.1), $k(\sigma)$ est donné par le Théorème 3, étendu, comme dans le §4, au cas où E est CM plutôt que quadratique imaginaire. On remarquera que si on change σ en σc , les espaces V_1 et V_2 du §4 sont échangés, d'où la relation (5.1).

Soit K le groupe des fonctions vérifiant (5.1) et (5.2). Puisque l'espace vectoriel sur $\mathbb{Q}_\lambda$ engendré par les cycles algébriques est stable par G ainsi que par cup-produit, il correspond à un sous-monoïde Alg de K . De plus,

$$\mathrm{Alg} \subset K_0 = \left\{ k : \sum_{\sigma \bmod c} k(\sigma) \text{ est pair} \right\}, \quad (5.3)$$

$$H_\lambda(k) \perp H_\lambda(\ell) \quad \text{si } k + \ell \neq 0, \quad H_\lambda(k) \text{ et } H_\lambda(-k) \text{ sont en dualité}, \quad (5.4)$$

$$\mathrm{Alg} \text{ est stable par } \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_\lambda/\mathbb{Q}_\ell). \quad (5.5)$$

Supposons que le groupe de Galois contient un élément agissant comme -1 sur K . Alors, sur tout sous-espace $\mathbb{Q}_\ell$ -rationnel de H_λ , invariant par G , la dualité donnée par la forme d'intersection est non dégénérée. C'est en particulier le cas si, avec les notations du §1, la conjugaison complexe $c \in \mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$ appartient au groupe de décomposition de ℓ , d'où le Théorème 1.

Un peu moins suffit: pour que tout sous-monoïde stable soit un sous-groupe de K , donc que l'espace des cycles algébriques contienne, avec l'espace associé à k , son dual associé à $-k$, il suffit que $K \otimes \mathbb{Q}$ n'admette pas de droite fixe sous l'action de $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_\lambda/\mathbb{Q}_\ell)$. En d'autres termes, si ℓ est non ramifié dans les facteurs de E , il suffit que Frob_ℓ agissant sur Σ vérifie:

$$\text{pour tout } \sigma \in \Sigma, \text{ il existe } a \in \mathbb{Z} \text{ tel que } \mathrm{Frob}_\ell^a(\sigma) = \sigma c.$$

Références

- [1] N. Bourbaki, *Algèbres de Clifford*, in *Algèbre*, livre II, Ch. IX, §9, Hermann, Paris, 1959.
- [2] L. Clozel, Équivalence numérique et équivalence cohomologique pour les variétés abéliennes sur les corps finis, *Ann. Math.* **150** (1999), 151–163.
- [3] P. Deligne, Clifford modules, in *Quantum Fields and Strings, A course for Mathematicians*, Deligne et al. eds., vol. I, AMS/IAS, 1999, 107–112.
- [4] S. L. Kleiman, Algebraic cycles and the Weil conjectures, in *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North-Holland, Amsterdam, Paris, 1968, 359–386.
- [5] J. S. Milne, The Tate conjecture for certain Abelian varieties over finite fields, *Acta Arith.* **100** (2001), 135–166.

Pierre Deligne, School of Mathematics, Institute for Advanced Study, Princeton NJ 08540 (USA).
`deligne@math.ias.edu`

Laurent Clozel, Mathématiques, Bât. 425, Université Paris-Sud, 91405 Orsay Cedex, France.
`Laurent.Clozel@math.u-psud.fr`